ЗАНЯТИЕ 24

Финальный пробник

ПРАВИЛА

Как на экзамене

- 4 часа, 19 задач: 1–13 — алгебра, 14–19 — планиметрия.
- Решения записываются полностью, ответ — отдельно.
- Без калькулятора и телефона. Вода и перекус — можно.

ТАКТИКА

План на 4 часа

- Задачи 1–9 (вычисления, уравнения, неравенства, график, параметр) — первые 1,5 часа.
- Задачи 10–15 (текстовые, прогрессия, тригонометрия, первые геометрические) — следующий час.
- Последние задачи — оставшееся время; что удалось доказать — записать.
- Последние 15 минут — проверка ответов и ОДЗ.

РАЗБОР

Итоги пробника

- Сравните с пробниками №1–3: что выросло?
- Ошибки: техника / знак, ОДЗ и посторонние корни, не все случаи, пробел в теме.
- Задачи с ошибками — решить заново, начисто.

ОШИБКА 1 · РАЗНОСТЬ МОДУЛЕЙ

Решите: $|10 - 4x| - |4x - 3| = 7$

ОШИБКА 1 · РАЗНОСТЬ МОДУЛЕЙ

Решите: $|10 - 4x| - |4x - 3| = 7$

Ответ. $x \leq \frac{3}{4}$

ОШИБКА 2 · НЕРАВЕНСТВО С МОДУЛЕМ

Решите: $x^2 - 5 - |2x - 5| \geq 0$

ОШИБКА 2 · НЕРАВЕНСТВО С МОДУЛЕМ

Решите: $x^2 - 5 - |2x - 5| \geq 0$

Ответ. $(-\infty;\ -1 - \sqrt{11}] \cup [-1 + \sqrt{11};\ +\infty)$

ОШИБКА 3 · ПАРАМЕТР

Корни меньше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + 4a + 3 = 0$ имеет два различных корня, меньших 1?

ОШИБКА 3 · ПАРАМЕТР

Корни меньше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + 4a + 3 = 0$ имеет два различных корня, меньших 1?

Ответ. $-2 < a < 2 - \sqrt{7}$

ОШИБКА 4 · СМЕСИ

Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором — 10 кг раствора кислоты разной концентрации. Если смешать оба раствора, получится раствор с концентрацией 40%. Если смешать равные массы растворов, получится 45%. Сколько килограммов кислоты в первом сосуде?

ОШИБКА 4 · СМЕСИ

Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором — 10 кг раствора кислоты разной концентрации. Если смешать оба раствора, получится раствор с концентрацией 40%. Если смешать равные массы растворов, получится 45%. Сколько килограммов кислоты в первом сосуде?

Ответ. 6 кг

ОШИБКА 5 · ПРОГРЕССИЯ

Забор

Бригада красит забор длиной 240 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. В первый день покрасили 20 м, в последний — 60 м. Сколько дней работала бригада?

ОШИБКА 5 · ПРОГРЕССИЯ

Забор

Бригада красит забор длиной 240 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. В первый день покрасили 20 м, в последний — 60 м. Сколько дней работала бригада?

Ответ. 6 дней

ОШИБКА 6 · ХОРДЫ

Перпендикулярные хорды

Из точки окружности проведены две перпендикулярные хорды длиной 6 и 8. Найдите радиус окружности.

Перпендикулярные хорды

Из точки окружности проведены две перпендикулярные хорды длиной 6 и 8. Найдите радиус окружности.

Ответ. 5

ОШИБКА 7 · ВЫСОТА К ГИПОТЕНУЗЕ

Прямоугольный треугольник

Высота CH прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) делит гипотенузу на отрезки $AH = 4$ и $HB = 9$. Найдите катеты и площадь треугольника.

Прямоугольный треугольник

Высота CH прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) делит гипотенузу на отрезки $AH = 4$ и $HB = 9$. Найдите катеты и площадь треугольника.

Ответ. $AC = 2\sqrt{13},\ \ BC = 3\sqrt{13},\ \ S = 39$

ПЛАН

Последняя неделя

- Каждый день — 5 задач из первой половины варианта на технику.
- Через день — одна геометрическая задача с полным решением.
- Перечитать листок своих ошибок.
- Накануне — отдых.

ИТОГ

Готово

- Сначала — алгебра на технику, потом геометрия.
- ОДЗ и посторонние корни — проверка всегда.
- Последние задачи: записать всё, что удалось доказать.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок на последнюю неделю

6 задач на повторение.